



Facultad de Ciencias
Curso: BIC01 Introducción a la Computación, 2025-1

Examen Parcial – B

Tiempo: 120 min.

Nota: No está permitido el uso de celulares, usb, programas de chat, intercambio de información con otros alumnos.

En las siguientes preguntas: desarrolle el código C++

Pregunta 1.

1. Un sistema de gestión académica asigna bonificaciones a estudiantes según dos factores:

- Tipo de estudiante: representado por una letra:

A = Alumno ordinario

B = Becado

C = Deportista calificado

Promedio ponderado: un número entre 0 y 20.

Si el promedio es mayor o igual a 16, el estudiante puede recibir bonificación.

Según el tipo de estudiante, la bonificación es:

A: 100 soles; B: 200 soles; C: 150 soles

Si el promedio es menor a 16, mostrar un mensaje indicando que no tiene derecho a bonificación sin importar el tipo.

Escribe un programa en C++ que implemente esta lógica usando if/else para validar el promedio y switch para el tipo de estudiante. Validar que el promedio esté entre 0 y 20. Si no lo está, mostrar un error y terminar el programa.

Ejemplo:

Ingrese tipo de estudiante (A, B, C): B

Ingrese promedio (0-20): 17.5

Estudiante BECADO con promedio 17.5 recibe bonificación de 200 soles.

Pregunta 2.

Para numerar las páginas de un libro se han utilizado n guarismos (dígitos) determinar cuántas hojas tiene el libro si la cantidad de dígitos usados n se ingresa por teclado. por ejemplo:

si $n = 2$, el libro tiene 1 hoja

si $n = 10$, el libro tiene 5 hojas

si $n = 1002$ el libro tiene 185 hojas



Pregunta 3.

Escribe un programa en C++ que calcule la sumatoria

$$S = \sum_{i=1}^n (i^2 + 3i)$$

donde (n) es un número entero positivo ingresado por el usuario. El programa debe:

1. Solicitar al usuario el valor de (n) (entero positivo entre 1 y 50).
2. Validar que (n) sea válido usando una estructura if.
3. Usar un bucle for para calcular la sumatoria.
4. Mostrar el resultado de la sumatoria.
5. Comparar el resultado con el valor exacto calculado analíticamente usando la fórmula cerrada:

$$S = \sum_{i=1}^n i^2 + 3 \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 3 \cdot \frac{n(n+1)}{2}$$

y mostrar el valor exacto para verificar la corrección.

Pregunta 4.

Hacer un convertidor de números en base 10 a cualquier base entre 3 y 9. El número n a convertir se ingresa por teclado y luego la base b del sistema de numeración de destino. El programa imprimirá el número convertido como string.

Por ejemplo: si n = 257 y b = 2 el resultado es: "100000001"
si n = 257 y b = 8 el resultado es: "401"